Лекция 11. Навигация и ориентация в недетерминированной среде

Сенсоры, вероятностная локализация, SLAM и мультиробот-картографирование, планирование и координация

90 минут · две части по 45

Курс «Управление распределёнными робототехническими системами»

План лекции

1. Три задачи навигации и источники неопределённости
2. Датчики робота: лидар, камера, IMU, одометрия, GNSS, УВБ
3. Комплексирование данных: системы координат и время
4. Язык вероятностей, байесовский фильтр и фильтр Калмана
5. Численный пример и расширенный фильтр Калмана (EKF)
6. Фильтр частиц, локализация Монте-Карло и задача SLAM
7. Кооперативная локализация и мультиробот-SLAM
8. Планирование пути: A*, PRM, RRT*, потенциальные поля
9. Избегание столкновений в группе: VO, RVO, ORCA
10. Формации, согласование и POMDP

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Что нужно помнить с прошлых занятий

Сегодня мы будем опираться на эти идеи из прошлых лекций — освежим их до начала новой темы.

Понятие (лекция N)	Что это простыми словами	Где пригодится сегодня
Граф связи и консенсус (лекция 4)	Роботы обмениваются значениями только с соседями и приходят к общему	Согласование курса группы и распределённая сборка общей карты
Алгебраическая связность λ_2 (лекция 4)	Второе собственное число лапласиана: чем оно больше, тем быстрее согласие	Скорость, с которой группа договаривается о курсе и строе
Потенциальные поля (лекция 4)	Цель притягивает робота, препятствия отталкивают, робот идёт по сумме сил	Простой реактивный планировщик и его ловушка — локальный минимум
Правила Рейнольдса (лекция 5)	Разделение, выравнивание и сплочение дают стаю без командира	Роевое движение группы без центрального управления
Марковский процесс решений MDP (лекция 7)	Состояния, действия, переходы и награда; политика выбирает действие	Обобщение POMDP: решение, когда состояние видно только сквозь шум
Распределение задач на складе (лекция 10)	Каждый робот получил свой заказ и знает, к какому стеллажу ехать	Сегодня — как туда доехать, не заблудиться и ни с кем не столкнуться

Сокращения и термины лекции: датчики

Все сокращения, которые встретятся на слайдах, собраны в три таблицы; первая — про датчики и данные.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
РРТС	Распределённая робототехническая система	Группа роботов, где каждый решает сам и общается с соседями
GNSS, GPS, ГЛОНАСС	Global Navigation Satellite System; GPS и ГЛОНАСС — её системы	Спутниковая навигация: координаты по сигналам спутников
RTK	Real-Time Kinematic — кинематика в реальном времени	Режим спутниковой навигации с сантиметровой точностью
IMU	Inertial Measurement Unit — инерциальный измерительный блок	Гироскопы и акселерометры: данные быстрые, но с дрейфом
УВБ (UWB)	Сверхширокополосная радионавигация, Ultra-Wideband	Дальности между метками и якорями с точностью 10–30 см
ICP	Iterative Closest Point — итеративный поиск ближайших точек	Совмещает два лидарных скана и находит сдвиг между ними
RGB-D, ORB-SLAM	Камера «цвет плюс глубина»; ORB-SLAM — визуальная система SLAM	Камерные источники данных для навигации

Сокращения и термины лекции: фильтры и карты

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
$bel(x_t)$	Belief — доверительное состояние, «убеждение» робота	Распределение вероятностей того, где сейчас находится робот
KF, EKF	Kalman Filter — фильтр Калмана; Extended KF — расширенный	Оценка позы гауссианой; EKF работает с нелинейными моделями
UKF	Unscented Kalman Filter — сигма-точечный фильтр Калмана	Обходится без якобианов с помощью набора характерных точек
MCL	Monte Carlo Localization — локализация Монте-Карло	Фильтр частиц для поиска позы на известной карте
SLAM, EKF-SLAM	Simultaneous Localization and Mapping; EKF-SLAM — SLAM на EKF	Одновременная локализация и построение карты
ADMM	Alternating Direction Method of Multipliers	Метод переменных направлений: задача решается по частям с согласием
PCM, GNC	Pairwise Consistent Measurement; Graduated Non-Convexity	Методы отбраковки ложных совпадений мест между роботами

Сокращения и термины лекции: планирование и движение

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
A*, D* Lite	Алгоритмы поиска пути на графе с эвристикой; D* Lite — инкрементальный	Маршрут по карте склада и его быстрый пересчёт
PRM	Probabilistic Roadmap — вероятностная дорожная карта	Граф из случайных свободных точек для многих запросов
RRT, RRT*	Rapidly-exploring Random Tree — быстро исследующее случайное дерево	Случайное дерево путей; RRT* постепенно улучшает путь
TEB	Timed Elastic Band — «эластичная лента» с учётом времени	Локальный планировщик, деформирующий траекторию
VO, RVO	Velocity Obstacle — препятствие по скорости; Reciprocal VO — взаимное	Скорости, которые приведут к столкновению с соседом
ORCA, NH-ORCA	Optimal Reciprocal Collision Avoidance; NH — для неголономных	Каждый робот берёт на себя половину манёвра уклонения
MDP, POMDP	Markov Decision Process; POMDP — Partially Observable MDP	Марковский процесс решений; POMDP — при неточно известном состоянии

Часть 1. Восприятие, комплексирование и вероятностная локализация

Разберём, какие датчики есть у робота и как из их шумных показаний получить оценку его положения.

1 Навигация: три задачи и четыре источника неопределённости

Начнём с постановки: какие вопросы решает навигация и почему на них нельзя ответить точно.

– Навигация состоит из трёх задач: локализации («где я?»), картографирования («как выглядит мир?») и планирования («как доехать?»).

– Шум измерений: датчик возвращает значение, отличающееся от истинного на случайную величину.

– Неопределённость действия: команда «проехать один метр» из-за проскальзывания колёс исполняется лишь приблизительно.

– Динамика среды: на складе ходят люди, ездят погрузчики и роботы, а препятствия возникают там, где их не было на карте.

– Неопределённость связи в группе: сообщения запаздывают и теряются, а состав соседей меняется по мере движения.

Ключевая идея

В полностью известной и неизменной среде все три задачи имеют точные алгоритмические решения. Вся трудность реальной навигации рождается из недетерминированности, и для неё нужен язык теории вероятностей.

“

Положение робота нельзя знать точно. Поэтому робот хранит не одно число, а распределение вероятностей — доверительное состояние $bel(x_t)$.

$bel(x_t) = p(x_t \mid z_{1:t}, u_{1:t})$: вероятность состояния x_t при всех прошлых измерениях z и командах u. Основной постулат вероятностной робототехники (Thrun, Burgard, Fox)

1 Что меняется, когда навигацией занята группа

В РРТС (распределённой робототехнической системе) навигация касается не одного робота, а группы — и это и помогает, и мешает.

– Сосед служит источником данных: если робот А измерил расстояние до робота В, это уточняет оценки положения обоих.

– Сосед одновременно является движущимся препятствием, которое, в отличие от стеллажа, само принимает решения об уклонении.

– Локальные карты роботов построены в разных системах координат, и перед объединением нужно найти преобразование между ними.

– После обмена данными ошибки оценок роботов становятся связанными (коррелированными), и простое усреднение даёт ложную уверенность.

– Канал связи узкий: лидар выдаёт мегабайты в секунду, поэтому передавать сырые сканы всем соседям невозможно.

2 Классификация датчиков

Чтобы оценивать положение, робот измеряет мир; разберём, по каким признакам различают его датчики.

– Проприоцептивные датчики измеряют внутреннее состояние робота: энкодеры считают обороты колёс, гироскопы — угловую скорость.

– Экстероцептивные датчики воспринимают среду: лидар и камера видят стеллажи, спутниковый приёмник GNSS (Global Navigation Satellite System) даёт координаты.

– Активные датчики излучают энергию и ловят отклик (лидар, сонар, радар), пассивные только принимают естественный сигнал (камера, магнитометр).

– Проприоцептивные датчики накапливают ошибку со временем, а экстероцептивные зависят от условий наблюдения: света, погоды, текстуры.

– Поэтому ни один датчик не самодостаточен: складской робот сочетает энкодеры колёс с лидаром, а дрон — инерциальный блок с камерой.

2 Лидар против камеры

Сравним два главных экстероцептивных датчика: их сильные стороны дополняют друг друга.

Лидар

- Лидар измеряет дальность по времени пролёта импульса: $r = c \cdot \Delta t / 2$, где c — скорость света.
- Точность — единицы сантиметров на десятках метров, и она не зависит от освещённости.
- Лидар дорог и тяжёл, боится тумана и осадков, плохо видит стекло и зеркала.
- Сканы совмещают методом ICP (Iterative Closest Point — итеративный поиск ближайших точек).

Камера

- Стереопара находит глубину $Z = f \cdot b / d$ по сдвигу точки d, и ошибка растёт с квадратом дальности.
- Камера даёт богатую семантику: этикетки на коробках, людей, разметку пола.
- Она дёшева и легка и подходит для дронов, но плохой свет и однотонные стены ломают оценку.
- На камерах строят визуальную одометрию и картографирование, например систему ORB-SLAM.

2 Спутниковая навигация GNSS: как приёмник находит координаты

Внешний датчик с абсолютными координатами — спутниковый приёмник; посмотрим, на чём он основан и где бессилен.



GPS и ГЛОНАСС — системы GNSS (Global Navigation Satellite System). Приёмник измеряет время пролёта сигнала минимум от четырёх спутников и находит координаты с ошибкой в единицы метров, в режиме RTK — до сантиметров. В помещении и тоннеле сигнала нет.

2 IMU и колёсная одометрия: быстро, но с дрейфом

Спутники в помещении недоступны, поэтому робот опирается на собственные датчики — быстрые, но дрейфующие.

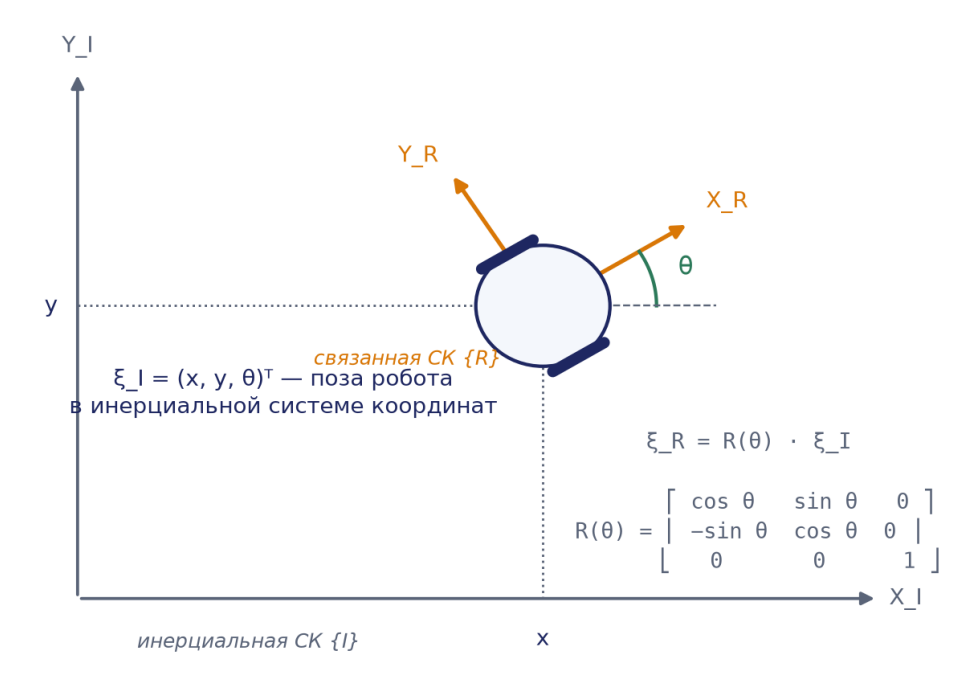
- IMU (Inertial Measurement Unit — инерциальный блок) объединяет гироскопы и акселерометры и выдаёт данные сотни раз в секунду.
- Позицию по IMU получают двойным интегрированием ускорения, поэтому ошибка позиции растёт квадратично со временем.
- Одометрия дифференциального привода: $\Delta s = R(\Delta\phi_r + \Delta\phi_l)/2$, $\Delta\theta = R(\Delta\phi_r - \Delta\phi_l)/L$; R — радиус колеса, L — колея.
- Проскальзывание колёс и неточно измеренная колея дают систематическую ошибку, которая тоже неограниченно накапливается.
- Оба источника автономны и быстры, но их обязательно корректируют внешними, не дрейфующими измерениями.

Факт

Свободный дрейф дешёвого инерциального блока уводит оценку положения на десятки метров за минуту. Складской робот, который едет только по энкодерам колёс, через десять минут «уверен», что стоит в соседнем проходе.

2 Поза робота и матрица поворота R(θ)

Одометрия измеряет движение в системе координат робота, а карта задана в глобальной — их связывает поворот.



Поза робота ξ задана в глобальной (инерциальной) системе координат склада и в связанной (локальной) системе робота. Ортогональная матрица поворота R(θ) переводит векторы из одной системы в другую; обратная к ней матрица равна транспонированной.

? Как думаете?

Складской робот десять минут ездит, определяя своё положение только по энкодерам колёс и инерциальному блоку IMU, без лидара и радиометок. Что будет с ошибкой его оценки положения?

- **A** Ошибка останется в пределах шума датчиков
- **B** Ошибка будет расти, но ограниченно — шум усреднится
- **C** Ошибка будет неограниченно накапливаться
- **D** Ошибка зависит только от качества IMU

? Как думаете?

Складской робот десять минут ездит, определяя своё положение только по энкодерам колёс и инерциальному блоку IMU, без лидара и радиометок. Что будет с ошибкой его оценки положения?

- **A** Ошибка останется в пределах шума датчиков
- **B** Ошибка будет расти, но ограниченно — шум усреднится
- **C** Ошибка будет неограниченно накапливаться
- **D** Ошибка зависит только от качества IMU

ОТВЕТ

Верно третье: интегрируя шум, робот накапливает ошибку как случайное блуждание. Лучший датчик лишь замедляет её рост, но не останавливает его.

2 УВБ-радионавигация, радар и взаимные дальности

Где спутников нет, их заменяет местная радиосистема; заодно она измеряет расстояния между самими роботами.

– УВБ (сверхширокополосная радионавигация, Ultra-Wideband) измеряет дальность до неподвижных якорей с точностью 10–30 см в помещении.

– Положение метки находят мультилатерацией: по расстояниям до нескольких якорей с известными координатами решают систему уравнений.

– Пример: четыре якоря по углам склада дают всем роботам общую систему координат без спутников.

– Главное для группы: УВБ измеряет расстояния и между самими роботами, а это вход кооперативной локализации из второй части.

– Радар измеряет дальность и радиальную скорость по эффекту Доплера и работает в дождь; радиосигналы не дрейфуют, но страдают от переотражений.

2 Датчики навигации: сравнение

Сведём датчики в одну таблицу и посмотрим на главное свойство — как ведёт себя их ошибка со временем.

Датчик	Что даёт	Слабое место	Характер ошибки
Лидар	Геометрию сцены, дальности	Цена, масса, осадки, стекло	Не накапливается
Камера	Текстуру, семантику, признаки	Плохой свет, слабая текстура	Не накапливается; у одной камеры неизвестен масштаб
IMU (инерциальный блок)	Ускорения и угловые скорости	Дрейф смещения нуля	Накапливается квадратично
Колёсная одометрия	Приращения пути и курса	Проскальзывание колёс	Накапливается
GNSS (спутники)	Абсолютные координаты	Нет в помещении, выбросы	Не накапливается
УВБ (радиометки)	Дальности до якорей и роботов	Нужно ставить якоря	Не накапливается

Главный столбец — правый: датчики делятся на дрейфующие и не дрейфующие, и комплексирование строится именно на такой паре.

2 Комплексирование данных: геометрия и время

Чтобы объединить датчики, их показания надо привести к одной системе координат и к одной шкале времени.

– Комплексирование (sensor fusion) — объединение показаний разных датчиков в одну согласованную оценку состояния робота.

– Каждый датчик измеряет в своей системе координат, поэтому сначала калибруют, где он стоит относительно центра робота.

– Поворот и перенос объединяют в однородную матрицу 4×4, а ориентацию в пространстве задают кватернионом q = (w, x, y, z).

– Кватернион, в отличие от углов Эйлера, не вырождается при «складывании рамок» (gimbal lock).

– Время тоже общее: рассинхронизация на 50 мс при скорости 1 м/с даёт 5 см систематической ошибки.

Пример

Типичная ошибка на складе: лидар и инерциальный блок не синхронизированы по времени, и на поворотах карта стеллажей «размазывается». Пока не исправлены метки времени, никакой фильтр положение не спасёт.

3 Язык вероятностей: распределение, шум, ковариация

Перед фильтрами вспомним три понятия теории вероятностей, без которых дальнейшие формулы не прочитать.

- Распределение вероятностей показывает, насколько правдоподобно каждое возможное положение робота; площадь под кривой равна единице.
- Убеждение bel(x_t) (belief) — распределение положения робота с учётом всех прошлых команд и измерений: «где я, скорее всего, нахожусь».
- Шум — случайная ошибка датчика или движения; обычно его считают гауссовым с нулевым средним, то есть без систематического сдвига.
- Дисперсия задаёт разброс одной величины, ковариация — согласованность разбросов двух; для позы (x, y, θ) они образуют матрицу P.
- Гауссиана полностью задаётся средним и ковариацией: чем меньше P, тем увереннее робот в своей оценке.

Пример

Робот оценивает свою координату в проходе как 3,0 м с дисперсией 0,25 м², то есть со стандартным отклонением 0,5 м: скорее всего, он стоит где-то между 2,5 и 3,5 м.

3 Байесовский фильтр: прогноз и коррекция

Теперь опишем, как убеждение bel(x) обновляется на каждом такте по поданной команде и полученному измерению.

1 Прогноз

$\overline{bel}(x_t) = \int p(x_t \mid x_{t-1}, u_t) \cdot bel(x_{t-1})\, dx_{t-1}$: робот выполнил команду u_t, и распределение расплывается.

2 Измерение

Приходит измерение z_t; модель наблюдения $p(z_t \mid x_t)$ говорит, насколько оно вероятно в каждом положении x_t.

3 Коррекция

$bel(x_t) = \eta \cdot p(z_t \mid x_t) \cdot \overline{bel}(x_t)$ по правилу Байеса; множитель η нормирует итог, и распределение сжимается.

4 Рекурсия

Новое $bel(x_t)$ становится входом следующего такта, поэтому хранить всю историю измерений не нужно.

Фильтр Калмана и фильтр частиц — конкретные способы хранить и пересчитывать bel(x): одной гауссианой или набором гипотез.

3 Фильтр Калмана: кому верить — прогнозу или датчику

Если модели линейны, а шум гауссов, байесовский фильтр сводится к точным формулам фильтра Калмана.

$$\hat{x}_k^- = A\hat{x}_{k-1} + Bu_k, \qquad P_k^- = AP_{k-1}A^T + Q$$
$$K_k = P_k^- H^T \left(HP_k^- H^T + R\right)^{-1}$$
$$\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K_k\left(z_k - H\hat{x}_k^-\right), \qquad P_k = (I - K_k H)\, P_k^-$$

- $\hat{x}$ — оценка состояния, P — её ковариация, Q и R — ковариации шумов движения и измерения, A, B, H — матрицы модели, K — усиление Калмана.
- Первая строка — прогноз по команде u: оценка сдвигается, а неопределённость P растёт на Q. Вторая и третья строки — коррекция по измерению z.
- Если датчик точен (R мало), K велико и оценка следует измерению; если точен прогноз (P^- мало), K мало и коррекция почти не нужна.
- Теорема: для линейной системы с гауссовым шумом фильтр Калмана даёт наименьшую среднеквадратичную ошибку среди всех оценок.

3 Один такт фильтра Калмана в цифрах

Проверим формулы на роботе в проходе склада: прогноз даёт 3,0 м, а дальномер показал 3,25 м.

0,29 м²

дисперсия после прогноза: была 0,25, движение добавило Q = 0,04

0,763

усиление Калмана K = 0,29 / (0,29 + 0,09) при R = 0,09 м²

0,069 м²

дисперсия после коррекции: меньше и 0,29, и 0,09

- Новая оценка 3,0 + 0,763·0,25 ≈ 3,19 м лежит между прогнозом 3,0 м и измерением 3,25 м.
- Оценка ближе к измерению, потому что в этом такте дальномер точнее прогноза.
- Объединение двух независимых источников всегда точнее каждого из них — ради этого и делают комплексирование.

3 Расширенный фильтр Калмана (EKF): линеаризация и её цена

Реальные модели робота нелинейны, и формулы Калмана приходится применять к касательной, а не к самой кривой.

– Движение и измерение нелинейны: x увеличивается на $v \cdot \Delta t \cdot \cos\theta$, а дальность до ориентира $r = \sqrt{((m_x - x)^2 + (m_y - y)^2)}$.

– EKF (Extended Kalman Filter — расширенный фильтр Калмана) раскладывает эти функции в ряд Тейлора первого порядка.

– Матрицы A и H заменяются якобианами — матрицами частных производных, пересчитываемыми в текущей оценке каждый такт.

– При большой неопределённости касательная плохо приближает кривую, и фильтр может разойтись.

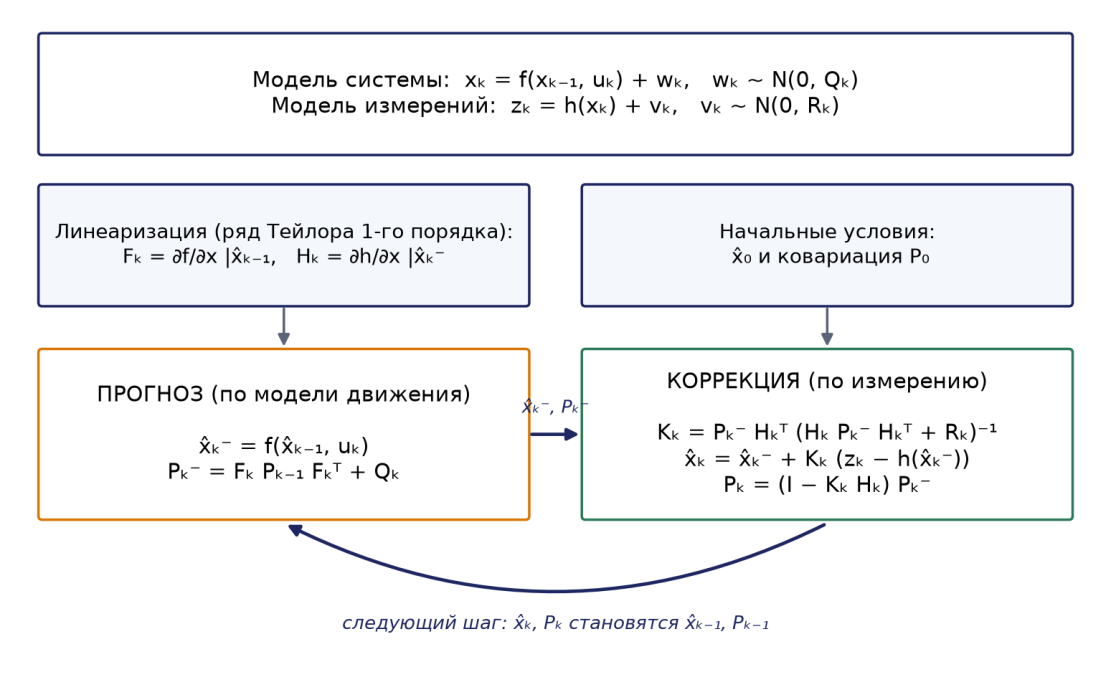
– EKF держит одну гауссиану и не выразит мысль «я в проходе 3 или в таком же проходе 7».

А что такое UKF

UKF (Unscented Kalman Filter — сигма-точечный фильтр Калмана) пропускает через нелинейную модель небольшой набор характерных точек вместо вычисления якобианов. Он точнее EKF, но тоже хранит только одну гауссиану.

3 Алгоритм расширенного фильтра Калмана

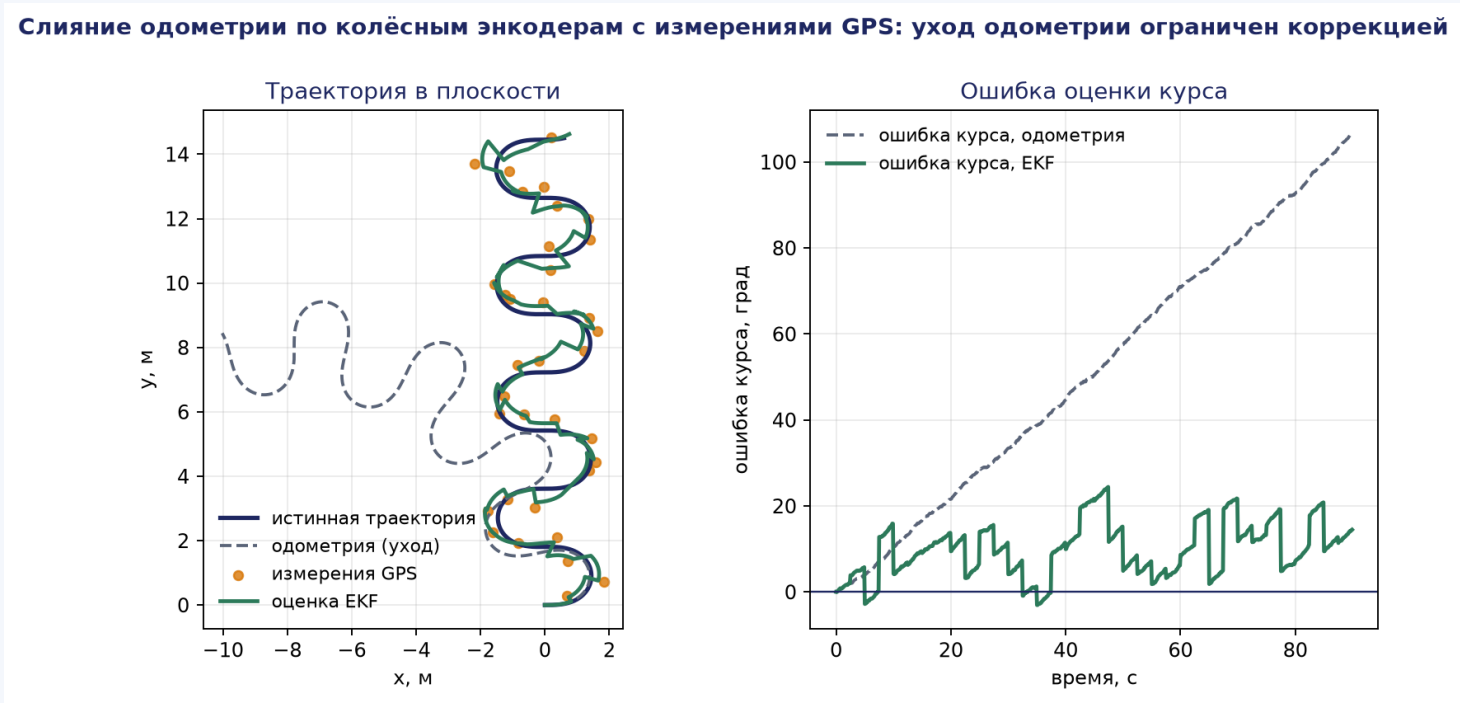
Полный алгоритм EKF — это те же прогноз и коррекция, только вместо постоянных матриц стоят якобианы.



EKF (Extended Kalman Filter): уравнения движения и наблюдения, якобианы F_t и H_t, шаги прогноза и коррекции. Структура совпадает с линейным фильтром Калмана; якобианы пересчитываются на каждом такте разложением в ряд Тейлора.

3 Результат EKF: слияние одометрии и GPS

Проверим на примере, что даёт объединение дрейфующего и не дрейфующего источников данных.



Оценка траектории (x, y) и курса расширенным фильтром Калмана (EKF) при слиянии одометрии по энкодерам с данными спутникового приёмника GPS в симуляции. Одометрия гладкая, но уползает; GPS не уползает, но скачет; оценка EKF гладкая и не уползает.

Конец первой части

Разобрали датчики, их объединение и оценку положения байесовским фильтром и фильтрами Калмана. После перерыва — фильтр частиц, построение карты одним роботом и группой, планирование пути и разъезд без столкновений.

Часть 2. SLAM, карта группы и движение без столкновений

В первой части мы оценивали положение робота фильтрами Калмана на известной карте; теперь построим карту с нуля, объединим карты группы и спланируем движение без столкновений.

3 Фильтр частиц: три операции такта

Фильтр Калмана хранит одну гипотезу; фильтр частиц хранит тысячи гипотез и поэтому решает больше задач.

1

Перенос

Каждая частица — гипотеза «робот здесь»; её сдвигают по модели движения и добавляют случайный шум.

2

Взвешивание

Вес $w^{(i)} = p(z_t \mid x^{(i)})$ показывает, насколько текущее измерение правдоподобно для i-й гипотезы.

3

Ресэмплинг

Частицы заново выбирают с вероятностью, пропорциональной весам: неправдоподобные гипотезы вымирают, удачные размножаются.

MCL (Monte Carlo Localization — локализация Монте-Карло) применяет фильтр частиц к карте склада: робот, включённый в неизвестном месте, рассыпает частицы по всей карте и находит себя.

3 Методы локализации: что выбрать

Сравним три фильтра и поймём, какой из них взять для конкретной задачи складского робота.

Критерий	KF / EKF (фильтр Калмана)	UKF (сигма-точечный)	Фильтр частиц (MCL)
Как хранит убеждение bel	Одна гауссиана: среднее $\hat{x}$ и ковариация P	Гауссиана через сигма-точки	Тысячи взвешенных частиц
Нелинейные модели	Линеаризует якобианами	Без якобианов, точнее EKF	Любые модели
Несколько гипотез сразу	Нет	Нет	Да
Поиск себя с нуля	Нет	Нет	Да: частицы по всей карте
Вычислительная стоимость	Низкая, $O(n^2)$–$O(n^3)$	Умеренная	Высокая, растёт с числом частиц
Типичная роль на складе	Слияние IMU, одометрии и УВБ	Сильно нелинейная динамика	Привязка к карте склада

В одном стеке уживаются оба: EKF на быстром контуре объединения датчиков и MCL на медленном контуре привязки к карте.

4 SLAM: замкнутый круг «карта — положение»

До сих пор карта была известна; теперь робот приезжает на новый склад, и карты у него нет.

– SLAM (Simultaneous Localization and Mapping — одновременная локализация и картографирование) оценивает сразу траекторию и карту.

– Круг замкнут: чтобы строить карту, нужно знать своё положение, а чтобы знать положение, нужна карта.

– Онлайн-SLAM оценивает $p(x_t, m \mid z, u)$ — текущую позу и карту m, а полный SLAM — всю траекторию $x_{1:t}$ вместе с картой.

– Ошибки позы и карты связаны: сместив свою позу, робот заносит в карту смещённые стеллажи, которые затем сбивают локализацию.

– Ассоциация данных решает, какой элемент карты сейчас виден; карты бывают признаковыми (ориентиры) и сеточными (занятость клеток).

Ключевая идея

Замыкание цикла — узнавание ранее посещённого места. Объехав склад и вернувшись к первому стеллажу, робот получает ограничение, которое разом «стягивает» всю накопленную по траектории ошибку.

? Как думаете?

Робот, строящий карту склада, ошибочно решил, что снова видит стеллаж у входа, хотя на самом деле это похожий стеллаж в дальнем конце склада. Что будет с картой после оптимизации?

- **A** Ничего: одно ограничение среди тысяч утонет в шуме
- **B** Карта исказится только возле этого стеллажа
- **C** Оптимизация может исказить всю карту
- **D** Оптимизация отбросит это ограничение автоматически

? Как думаете?

Робот, строящий карту склада, ошибочно решил, что снова видит стеллаж у входа, хотя на самом деле это похожий стеллаж в дальнем конце склада. Что будет с картой после оптимизации?

- **A** Ничего: одно ограничение среди тысяч утонет в шуме
- **B** Карта исказится только возле этого стеллажа
- **C** Оптимизация может исказить всю карту
- **D** Оптимизация отбросит это ограничение автоматически

ОТВЕТ

Верно третье: ложное замыкание цикла — жёсткое ограничение, оптимизация «склеит» два разных места и исказит геометрию всей карты.

4 EKF-SLAM против графового SLAM

Как решают SLAM на практике? Сравним исторически первый подход и современный стандарт.

EKF-SLAM (на расширенном фильтре Калмана)

- В вектор состояния кладут позу робота и координаты всех ориентиров карты.
- Матрица P хранит все взаимные корреляции, и взгляд на один ориентир уточняет остальные.
- Коррекция стоит $O(n^2)$ по числу ориентиров n, поэтому предел — карты из сотен признаков.
- Одна неверная ассоциация данных может разрушить всю оценку.

Графовый SLAM

- Вершины графа — позы робота и ориентиры, рёбра — измеренные ограничения между ними.
- Граф разрежен: каждая поза связана лишь с немногими, и решение почти линейно по времени.
- Фронтенд строит граф из данных датчиков, бэкенд его оптимизирует; библиотеки — g2o, Ceres.
- Инкрементальный вариант iSAM2 обновляет решение без полной переоптимизации графа.

4

Графовый SLAM как задача наименьших квадратов

Оптимизация графа поз записывается одной формулой; разберём, что в ней стоит и почему она решается быстро.

$$x^* = \arg\min_x \sum_{\langle i,j \rangle} e_{ij}(x_i, x_j)^T \, \Omega_{ij} \, e_{ij}(x_i, x_j)$$

- x — все позы робота, x* — наилучшие из них; e_{ij} — невязка между измеренным и предсказанным сдвигом от позы i к позе j.
- Ω_{ij} — информационная матрица ребра (обратная ковариация): чем точнее измерение, тем больше его вес в сумме.
- Формула ищет позы, при которых все измерения нарушены как можно меньше, — как система пружин с минимальной энергией.
- Пример: позы робота при объезде склада связаны рёбрами одометрии, совмещения сканов и замыкания цикла; решают методом Гаусса–Ньютона.

Задача огромна по размерности, но разрежена, поэтому решается за время, близкое к линейному.

4 FastSLAM и практические системы

Третий путь к SLAM объединяет фильтр частиц и множество маленьких фильтров Калмана.

– Факторизация Рао–Блэквелла: если траектория робота известна, оценки ориентиров становятся независимыми друг от друга.

– FastSLAM оценивает траекторию фильтром частиц, а каждый ориентир внутри частицы — своим маленьким EKF размера 2×2.

– Сложность обновления O(M·log n) для M частиц и n ориентиров; неверная ассоциация живёт в одной частице и просто вымирает.

– GMapping построен на той же идее и стал фактическим стандартом сеточного лидарного SLAM в экосистеме Robot Operating System.

– ORB-SLAM — графовая визуальная система на ключевых точках изображения для моно-, стерео- и RGB-D камер (цвет плюс глубина).

5 Кооперативная локализация и «инцест данных»

Перейдём к группе: роботы могут уточнять положения друг друга, если измеряют расстояния до соседей.

– Робот A измерил дальность до робота B лидаром или УВБ-модулем; измерение $z^{AB} = h(x^A, x^B) + v$ связывает позы обоих.

– Единый EKF по всей группе даёт оптимальную оценку, но не масштабируется и ломается при отказе центра.

– После первого обмена оценки роботов коррелированы, и повторный учёт тех же данных («инцест данных») делает фильтр самоуверенным.

– Ковариационное пересечение $P^{-1} = \omega \cdot P_a^{-1} + (1 - \omega) \cdot P_b^{-1}$, где ω от 0 до 1, не занижает ошибку даже без знания корреляций.

Пример

Один робот склада стоит у ворот и видит радиоякоря, остальные в глубине проходов их не видят. Через цепочку взаимных измерений его точная привязка «просачивается» ко всем роботам группы.

5 Мультиробот-SLAM: почему это не «SLAM, только больше»

Теперь объединим не позы, а целые карты нескольких роботов — и встретим новые трудности.

– Межроботная ассоциация данных: нужно сопоставить наблюдения роботов, которые никогда не видели друг друга.

– Неизвестны преобразования между системами координат роботов: каждый начинал карту от своей точки старта.

– Ложные совпадения мест между роботами гораздо вероятнее, чем внутри траектории одного робота.

– Одинаковые проходы между стеллажами порождают ложные совпадения: двадцать похожих проходов дают сотни ложных кандидатов.

– Канал связи узкий, поэтому сырые сканы и облака точек передать соседям нельзя.

Ключевая идея

Одиночный SLAM ошибается во времени — вдоль своей траектории. Мультиробот-SLAM ошибается ещё и между роботами, где нет ни общей системы координат, ни надёжного канала для проверки гипотез.

5 Конвейер распределённого мультиробот-SLAM

Распределённое картографирование строят как конвейер из четырёх шагов, каждый из которых экономит связь.



Каждый шаг ограничен полосой связи, поэтому передаются подписи и оценки, а не сенсорные данные.

5 Распределённая оптимизация графа поз: части и согласие

Последний шаг конвейера — общая оптимизация карты, которую роботы ведут без центрального сервера.

– Общий граф группы делят на подграфы: каждый робот отвечает за вершины своей траектории.

– Вершины, связанные межроботными рёбрами, касаются двух роботов, и их оценки у обоих должны совпасть.

– Роботы итеративно решают свою часть локально и обмениваются только оценками пограничных вершин, а не сканами.

– Схемы решения — распределённый градиентный спуск и ADMM (метод переменных направлений с множителями).

– Трафик определяется числом пограничных вершин, поэтому разбиение графа — инженерное решение, влияющее на связь.

Связь с лекцией 4

Это та же идея, что в протоколе консенсуса: каждый агент решает своё, а соседи договариваются о значениях общих переменных. Чем лучше связан граф обмена, тем быстрее приходит согласие.

5 Отбраковка выбросов: критический этап

Самая опасная ошибка группы — ложное совпадение мест между роботами; разберём, как его отсеять.

– Одно ложное межроботное ребро способно исказить всю объединённую карту, как в вопросе про похожий стеллаж.

– Идея проверки: истинные совпадения попарно согласованы по геометрии, а ложные противоречат и друг другу, и остальным.

– PCM (попарно согласованные измерения) ищет наибольшую группу взаимно согласованных совпадений и оставляет только её.

– GNC (градуированная невыпуклость) и робастные функции потерь плавно снижают вес подозрительных рёбер.

– Отбраковку выполняют до оптимизации: после неё ложное ребро уже исказило карту.

Факт

Внутри одного робота гипотезу замыкания можно проверить по его собственной траектории. Между роботами такой проверки нет, поэтому устойчивость к выбросам здесь не опция, а условие работоспособности.

5 Современные системы с открытым кодом

Две открытые системы воплощают один и тот же конвейер, но выбирают разные полюса компромисса.

Kimera-Multi

- Строит плотную трёхмерную сетку поверхностей с семантическими метками объектов.
- Ведёт распределённую оптимизацию поз с устойчивой отбраковкой выбросов.
- Проверена на реальных группах роботов в полевых экспериментах.
- Требовательна к вычислительной мощности на борту.

Swarm-SLAM

- Разреженная децентрализованная система для больших роёв и узкого канала связи.
- Роботы обмениваются компактными дескрипторами мест, а не сканами.
- Поддерживает разные датчики: лидар, стереокамеру, камеру глубины.
- Главная цель — экономия трафика и энергии.

“

В мультиробот-SLAM канал связи — такой же ресурс проектирования, как процессор и батарея. Сначала считают бюджет байтов, потом выбирают алгоритм.

Практическое правило распределённого картографирования

6 A*: поиск пути с эвристикой

Карта склада построена; теперь робот ищет кратчайший путь до стеллажа с заказом.

1 Инициализация

Открытый список кандидатов содержит только старт; g(start) = 0 — пройденный путь, h — оценка остатка пути до цели.

2 Выбор вершины

Из открытого списка берут вершину n с наименьшим f(n) = g(n) + h(n) и переносят её в закрытый список.

3 Раскрытие соседей

Для соседа s считают g(n) + c(n, s); если это короче прежнего, обновляют g(s) и запоминают n как родителя s.

4 Останов

Если n — цель, путь восстанавливают по родителям; если открытый список пуст, пути не существует.

Теорема: если эвристика допустима, то есть никогда не завышает истинную стоимость пути, A* находит кратчайший путь. При h = 0 A* превращается в алгоритм Дейкстры.

6 Выборочные методы: PRM и RRT*

Сетка годится для плоского склада, но для манипулятора или дрона размерность велика, и нужны случайные выборки.

PRM (Probabilistic Roadmap) — вероятностная дорожная карта

- Случайные свободные конфигурации соединяют в граф с проверкой столкновений.
- Граф строят один раз и затем отвечают на много запросов поиском A*.
- Метод хорош для неизменной среды, например для манипулятора у стеллажа.
- Изменения среды переносит плохо: граф приходится перестраивать.

RRT (Rapidly-exploring Random Tree) и RRT*

- Дерево растёт от старта к случайным точкам и быстро заполняет пространство.
- RRT вероятностно полон: если путь существует, вероятность его найти стремится к единице.
- Путь, найденный RRT, неоптимален и требует сглаживания.
- RRT* перепривязывает соседей, и с ростом числа итераций путь сходится к оптимальному.

6 Потенциальные поля: простота и её ловушка

Этот подход не ищет путь заранее, а толкает робота силами прямо по данным датчиков, как на четвёртой лекции.

– Цель притягивает робота, препятствия отталкивают: $U(q) = U_{att}(q) + U_{rep}(q)$, и робот движется против градиента U.

– Сила притяжения $F_{att} = -k_{att}\cdot(q - q_{goal})$, а отталкивание действует только ближе радиуса ρ_0 от препятствия.

– Метод почти ничего не стоит вычислительно и работает прямо по сырым данным лидара.

– Главный недостаток — локальные минимумы: метод не гарантирует, что робот дойдёт до цели.

– Вторая болезнь — колебания в узких коридорах, поэтому поле используют как реактивный слой над глобальным планировщиком.

Пример

Робот перед П-образным тупиком между стеллажами: притяжение к цели и отталкивание от стенок уравновешены, суммарная сила равна нулю, и робот стоит на месте, «считая», что всё в порядке.

6 Планировщики: сравнение

Сведём планировщики в таблицу: в реальном стеке их не выбирают по одному, а комбинируют.

Метод	Оптимальность пути	Изменения среды	Роль в стеке
A*	Оптимален при допустимой эвристике	Полный перезапуск	Глобальный планировщик
D* Lite	Оптимален	Быстрый пересчёт при новых препятствиях	Глобальный, неизвестная среда
PRM	Асимптотически (вариант PRM*)	Переносит слабо	Неизменная среда, манипуляторы
RRT / RRT*	RRT — нет, RRT* — асимптотически	Средне, с перепланированием	Дроны, учёт динамики
Потенциальные поля	Нет, есть локальные минимумы	Отлично	Реактивный слой
TEB (Timed Elastic Band)	Локально оптимален	Отлично	Локальный планировщик

Реальный стек двухуровневый: медленный глобальный планировщик по карте склада и быстрый локальный по свежим данным датчиков.

? Как думаете?

Два складских робота едут навстречу друг другу по проходу. Каждый уклоняется вправо, считая, что сосед свою скорость не изменит (метод препятствий по скорости, VO). Что произойдёт?

- **A** Оба спокойно разъедутся
- **B** Начнутся колебания: манёвр — отмена — манёвр
- **C** Роботы столкнутся: метод этого не видит
- **D** Один остановится, другой проедет

? Как думаете?

Два складских робота едут навстречу друг другу по проходу. Каждый уклоняется вправо, считая, что сосед свою скорость не изменит (метод препятствий по скорости, VO). Что произойдёт?

- **A** Оба спокойно разъедутся
- **B** Начнутся колебания: манёвр — отмена — манёвр
- **C** Роботы столкнутся: метод этого не видит
- **D** Один остановится, другой проедет

ОТВЕТ

Верно второе: оба уклонились, стало безопасно, оба вернулись к прежней скорости — и цикл повторяется. Это называют осцилляциями.

7 От VO к ORCA: избегание столкновений в пространстве скоростей

Квиз показал проблему наивного уклонения; разберём, как её решают, рассуждая не о позициях, а о скоростях.

– VO (Velocity Obstacle — препятствие по скорости) — конус скоростей, ведущих к столкновению, если сосед сохранит свою скорость.

– RVO (Reciprocal VO — взаимное препятствие по скорости): каждый робот берёт половину манёвра, и колебания в проходе исчезают.

– ORCA (Optimal Reciprocal Collision Avoidance) строит для каждого соседа полуплоскость разрешённых скоростей.

– Гарантия ORCA: если оба соблюдают свои полуплоскости, столкновения на горизонте τ нет; скорость находят малой задачей линейного программирования.

– ORCA не требует связи и масштабируется на тысячи агентов; базовая версия для голономных роботов, для дифференциального привода есть NH-ORCA.

7 Формации: схема «лидер — последователь»

От разъезда пар роботов перейдём к движению всей группы строем с сохранением заданной геометрии.

– Формационное управление сохраняет геометрию группы — клин, линию, кольцо — при мониторинге, транспортировке, поиске.

– В схеме «лидер — последователь» лидер ведёт маршрут, а каждый последователь держит своё смещение d_i относительно него.

– Закон управления $u_i = k_p \cdot (p_leader + d_i - p_i) + k_v \cdot (v_leader - v_i)$; k_p и k_v — коэффициенты по положению и скорости.

– Схема проста, но лидер — единая точка отказа, а ошибки передаются вниз по цепочке последователей.

– Распределённые схемы задают строй через желаемые расстояния между соседями и обходятся без лидера.

Пример

Три робота везут длинную раму: лидер едет к воротам, двое держат смещение слева и справа от него. Если лидер отказал, вся колонна останавливается.

7 Согласование и роевое движение

Как группе договориться о курсе без лидера? Здесь работает протокол консенсуса из четвёртой лекции.

- Протокол согласования $x_i(t+1) = x_i(t) + \Sigma_j\, a_{ij}\cdot(x_j(t) - x_i(t))$: робот сдвигает своё значение к значениям соседей.
- Теорема: если объединение графов связи периодически содержит остовное дерево, значения всех роботов сходятся к общему.
- Для сбалансированного графа общее значение равно среднему начальных; скорость сходимости задаёт алгебраическая связность $\lambda_2(L)$.
- Правила Рейнольдса — разделение, выравнивание и сплочение — дают рою согласованное движение без центра.
- Рой деградирует плавно: отказ одного робота не останавливает остальных.

Пример

Пять роботов согласуют общий курс колонны: каждый такт робот сдвигает свой курс к курсам видимых соседей, и через несколько тактов курсы совпадают без всякого лидера.

8 POMDP: навигация как решение при неопределённости

Завершим самой полной постановкой, в которой локализация, планирование и сбор информации становятся одной задачей.

– MDP (Markov Decision Process — марковский процесс решений) ищет политику π(s) по уравнению Беллмана: лучшее действие для каждого состояния.

– POMDP (Partially Observable MDP — частично наблюдаемый процесс) выбирает действие не по состоянию, а по убеждению b — распределению состояний.

– Отсюда само возникает активное восприятие: робот сначала подъезжает к метке, чтобы уточнить позу, и лишь потом входит в узкий проход.

– Точное решение POMDP в общем случае недостижимо: пространство убеждений непрерывно и многомерно, поэтому применяют приближённые методы.

– Для группы постановка становится децентрализованной (Dec-POMDP) и ещё сложнее, поэтому системы строят иерархией: вероятностный низ, детерминированный верх.

Выводы

1. Состояние робота — распределение, и байесовский фильтр рекурсивно обновляет его по командам и измерениям.
2. Фильтры Калмана дёшевы и держат одну гипотезу; фильтр частиц держит много и находит робота с нуля.
3. SLAM строит карту и оценивает положение одновременно; современный стандарт — оптимизация графа поз.
4. В группе соседи уточняют позы друг друга, но повторный учёт данных делает фильтр самоуверенным.
5. Мультиробот-SLAM оптимизирует общий граф распределённо, а ложные совпадения отсеивает до оптимизации.
6. Планирование строят иерархией: A* или D* Lite по карте плюс быстрый локальный слой по датчикам.
7. Разъезд в группе решают в пространстве скоростей (ORCA), а движение строем — протоколом согласования.

Вопросы для самопроверки

1. Почему ошибка положения по IMU растёт неограниченно, а по лидару — нет?

2. Запишите шаги прогноза и коррекции байесовского фильтра и поясните смысл каждого.

3. Как меняется усиление Калмана, когда шум измерения R стремится к нулю и к бесконечности?

4. Чем ограничена линеаризация в EKF и когда предпочтителен фильтр частиц?

5. Почему в SLAM ошибки позы и карты связаны и что даёт замыкание цикла?

6. Сравните EKF-SLAM, графовый SLAM и FastSLAM по сложности и устойчивости.

7. Что такое «инцест данных» и как его устраняет ковариационное пересечение?

8. Почему ложные совпадения мест между роботами опаснее, чем у одного робота?

9. Почему отбраковку выбросов выполняют до распределённой оптимизации, а не после?

10. Как ORCA устраняет колебания и сводит выбор скорости к линейному программированию?